



晓荣讲电学

2025

— 电子信息类 —

依据最新考纲编订

江苏专转本

模电 数电

基础复习全书

模电一哥 小静老师 编著

配套辅导 考点精讲精练

夯实基础 | 考点梳理 | 经典例题 | 配套辅导

独家核心辅导教材，紧跟最新考试大纲

多年高校教学经验，紧抓教材热点难点

强调知识实战体系，突出应试得分重点

课程咨询 QQ: 2816234036 淘宝官方店铺: 晓荣讲电学

2025 江苏省专转本电子信息类 QQ 交流群: 882647304

2025 专业课课程体系（不含高数）

学习阶段	课程内容	课时	上课形式	上线时间	VIP 基础班	VIP 强化班	VIP 冲刺班	VIP 全程班	VIP 本科直	VIP 实
导学	2024 院校选择指导	2	直播	志愿填报前	√	√	√	√	√	√
	2024 全程复习规划	2		2023 年 5 月	√	√	√	√	√	√
真题解析	2023 真题解析	2	直播	2023 年 5 月	√	√	√	√	√	√
大纲解析	2024 新大纲解析	2	直播	新大纲发布	√	√	√	√	√	√
基础	电路基础	40	录播	5 月-9 月	√			√	√	
	模电基础	30			√			√	√	
	数电基础	40			√			√	√	
	基础阶段测评	2	直播	9 月	√			√	√	
	直播答疑	48		5 月-9 月	√			√	√	
	名词解释大串讲	5	录播						√	
	基础过关 330 题	20							√	
强化	强化决胜 1600 题	72	录播	9 月-12 月		√		√	√	
	强化必考大题 30 讲	30				√		√	√	
	强化阶段测评	2	直播	1 月		√		√	√	
	直播答疑	36		9 月-12 月		√		√	√	
	拉开差距 20 分	32	录播						√	

2025 专业课课程体系（不含高数）

学习阶段	课程内容	课时	上课形式	上线时间	VIP 基础班	VIP 强化班	VIP 冲刺班	VIP 全程班	VIP 本科直	VIP 实
冲刺	模拟冲刺 20 套卷讲解	40	录播	1 月-3 月			√	√	√	
	全真模考	2	直播	3 月			√	√	√	
	直播答疑	40		1 月-3 月			√	√	√	
	考前划重点	8		考前一周	√	√	√	√	√	
	绝密押题 5 套卷讲解	10	录播						√	
实操	实操技能一至技能五	40	录播	3 月						√
	实操模拟 5 套卷讲解	10								
	直播答疑	10	直播							
VIP 班群 服务	VIP 学员 QQ 群				√	√	√	√	√	√
	复习计划				√	√	√	√	√	√
	课程通知				√	√	√	√	√	√
	主讲老师直播答疑				√	√	√	√	√	√
	高分学长 VIP 群内答疑							√	√	√
	主讲老师一对一答疑								√	

注：1 课时为 50 分钟，专用播放器观看录播课，腾讯会议观看直播课，所有直播都有回放

新班型

跨专业、零基础首选 推荐

保公办班

直通车



+01 暑假特训（包住宿）

寒假特训（包住宿）

03 志愿填报指导



前言

从 2022 年开始，江苏省“专转本”统考考试增设了专业综合考试（含专业基础理论和操作技能），按本科招生专业大类要求实行全省统一考试，新方案实施初期以笔试形式进行，成绩以原始分计入总分。2022 年起以电子信息类专业大类作为试点，专业基础理论实行笔试，操作技能进行现场测试。

《模拟电路》、《数字电路》作为电子信息专业大类必考科目，各占专业课总分 30%。《模拟电路》和《数字电路》部分考试具有考试题量大、考点覆盖面广、考题形式灵活、得分点分布细化、难易分布明显的特点。考生在复习中普遍存在基本概念不清、基本原理不明、基本操作不熟、基本常识不知、基本计算不会等五大薄弱点。

为了帮助考生在电路分析知识内容上扫除以上盲区，编者结合多年本科高校电子信息类教学经验和五年制专转本专业课辅导经验，以“权威、透彻、精彩”的教学理念，根据考试大纲，编写出这套独家核心辅导教材。“工欲善其事，必先利其器”，好的辅导用书一定可以帮助考生在转本学习的道路上披荆斩棘，做到事半功倍。本书就是为考生在转本基础复习阶段量身定制的辅导用书。

在本书编写的过程中，严格按照江苏省教育厅发布的《江苏省普通高校“专转本”选拔考试专业综合考试大纲》（电子信息专业大类）的要求，同时汲取国内同类教材的精华，本书着重突出以下几个特色：

（1）紧紧围绕《模拟电路》、《数字电路》考试要求，突出对基础知识的复习，强调知识的关联性、系统性和应用性。突出重点、难易兼备，选编了典型例题和适量的习题，屏蔽了偏题、怪题。

（2）教材详略得当，内容覆盖全面，涵盖了考试大纲中所有的知识点和考点。

（3）针对重要知识点和考点编写了系列题目，通过这些习题的训练来帮助考生熟悉基本定理、基本公式的运用，建立转本电路知识的基本框架。

祝愿所有备考江苏省专转本考试的学子们获取高分，心想事成！

模电一哥、小静老师

2024 年 5 月

B 站视频讲解：



目录

前言.....	1
目录.....	2
绪论.....	7
第 1 章 二极管电路.....	12
1.1 半导体基本知识.....	12
半导体材料.....	12
PN 结的形成及其特性.....	13
本征半导体、空穴及其导电作用.....	13
杂质半导体.....	14
1.2 PN 结的形成及其特性.....	16
载流子的漂移与扩散.....	16
PN 结的形成（形成过程要清楚）.....	16
PN 结的单向导电性.....	17
PN 结反向击穿.....	18
PN 结的电容效应.....	19
1.3 半导体二极管.....	20
半导体二极管的结构.....	20
二极管的伏安特性.....	20
1.4 半导体二极管应用电路分析方法.....	22
简单二极管电路的图解分析方法.....	22
二极管电路的简化模型分析方法.....	22
1.5 特殊二极管.....	26
齐纳二极管（稳压二极管）（必考，特性曲线能准确画出来）.....	26
变容二极管（了解）.....	27
肖特基二极管（了解）.....	27
光电器件（了解）.....	27
第一章 练习.....	29
第一章 真题速递.....	32
第 2 章 三极管电路.....	34
2.1 BJT.....	34
BJT 的结构简介.....	34
放大状态下 BJT 的工作原理.....	36
BJT 的 V-I 特性曲线.....	37
BJT 主要参数.....	39
温度对 BJT 参数及特性的影响.....	41
2.2 基本共射放大电路.....	42
基本共射极放大电路.....	42
基本共射极放大电路的工作原理.....	42
2.3 BJT 放大电路分析方法.....	43
BJT 放大电路的图解分析法.....	43

B 站视频讲解：



BJT 放大电路的小信号模型分析法	45
2.4 温度对静态工作点的影响	50
温度对静态工作点的影响	50
射极偏置电路	50
2.5 共基和共集放大电路	53
共集电极放大电路	53
共基极放大电路	55
BJT 放大电路三种组态的比较（必须掌握）	56
2.6 BJT 多级放大电路	57
共射-共基放大电路（了解即可）	57
共集-共集放大电路（了解）	58
多级放大电路的级间耦合方式（必须掌握）	59
第二章 练习	60
第二章 真题速递	68
第 3 章 集成运算放大电路	72
3.1 集成运算放大器	72
集成电路运算放大器的内部组成单元（了解）	72
运算放大器的电路模型（记住）	73
3.2 理想运算放大器	75
3.3 基本线性运算电路	76
同相放大电路/同相比例运算电路	76
反相放大电路/反相比例运算电路	78
3.4 同相/反相输入放大电路的其他应用	80
求差电路（理解，能画出来）	80
仪用放大器（理解）	81
求和电路（理解，能画出来）	82
3.5 单门限比较器	83
过零比较器（理解）	83
门限电压不为零的比较器（理解）	85
第三章 练习	87
第三章 真题速递	93
第 4 章 补充：反馈（不用看，等我讲就行）	97
4.1 什么是反馈	97
4.2 反馈组态直观判别法	100
直流反馈与交流反馈	100
正反馈与负反馈	101
串联反馈与并联反馈	103
电压反馈与电流反馈	104
负反馈放大电路的四种组态	107
第四章 练习	111
第 5 章 数字逻辑概论与逻辑代数基础	112
5.1 数字电路概论	113

B 站视频讲解：



5.2 数制与码制	116
数制.....	116
数码.....	122
5.3 逻辑代数基础	125
三种基本的逻辑运算.....	125
几种常用复合逻辑运算.....	127
5.4 逻辑函数的建立和表示方法	129
5.5 逻辑代数的基本定律和规则	131
逻辑代数的基本定律和恒等式.....	132
逻辑代数的基本规则.....	133
5.6 逻辑函数的表达式形式	135
逻辑表达式的基本形式.....	135
逻辑函数的最简形式.....	136
最小项与最小项表达式.....	136
5.7 逻辑函数的代数化简法	141
5.8 逻辑函数的卡诺图化简法	143
用卡诺图化简一般逻辑函数.....	147
含无关项的逻辑函数及其化简.....	150
真题速递	152
第 6 章 门电路	153
6.1 正逻辑和负逻辑	154
6.2 基本逻辑门的功能和符号	155
6.3 基本逻辑门电路的等效符号	155
6.4 开关电路	156
二极管开关特性.....	157
二极管门电路.....	157
BJT 的开关作用	158
MOS 管及其开关特性	159
6.5 TTL 反相器的基本电路.....	161
6.6 集电极开路门（OC 门）	165
6.7 CMOS 反相器的电路结构和传输特性.....	166
6.8 CMOS 与非门和或非门的电路结构.....	169
6.9 CMOS 漏极开路门（OD 门）	170
6.10 CMOS 传输门（TG 门）	174
6.11 CMOS 逻辑门的重要技术参数.....	178
真题速递	184
第 7 章 组合逻辑电路的分析和设计	185
7.1 组合逻辑电路的分析方法	186
7.2 组合逻辑电路的设计	189
7.3 组合逻辑电路中的竞争-冒险	192
7.4 编码器	195
7.5 译码器	201

B 站视频讲解：



7.6 数据选择器	210
7.7 数值比较器	217
7.8 加法器	219
真题速递	222
第 8 章 触发器	225
8.1 概述	226
双稳态存储电路结构	226
逻辑状态特征——电路具有记忆 1 位二进制数据的功能。	226
基本双稳态电路的特点	226
8.2 触发器——各种时序逻辑电路的最基本单元	227
基本 SR 触发器（例如由两个或非门构成的基本 SR 触发器）	227
基本 SR 触发器（例如由两个与非门构成的基本 SR 触发器）	230
电平触发的 SR 触发器（1）	230
电平触发的 SR 触发器（2）	232
电平触发的 D 触发器	232
脉冲触发的触发器	234
边沿触发的触发器	238
各触发器逻辑功能汇总	244
8.3 触发器逻辑功能的转换	248
真题速递	252
第 9 章 时序逻辑电路	253
9.1 时序逻辑电路组成	255
9.2 时序逻辑电路分类	255
9.3 时序逻辑电路功能的表达方法	256
9.4 同步时序逻辑电路的分析	258
9.5 同步时序逻辑电路的设计	266
9.6 寄存器和移位寄存器	274
9.7 计数器	278
真题速递	291
第 10 章 数模与模数转换器	293
概述	294
10.1 D/A 转换器	294
D/A 转换的基本原理	294
倒 T 形电阻网络 D/A 转换器	296
权电流 D/A 转换器	299
D/A 转换器的主要技术指标	300
10.2 A/D 转换概述	300
A/D 转换的一般工作过程	301
并行比较型 A/D 转换器	303
逐次比较型 A/D 转换器	304
双积分型 A/D 转换器	306
A/D 转换器的主要技术指标	309

B 站视频讲解：



真题速递 311

B 站视频讲解:



制作校注与分册导航

以下为数字化制作记录，与教材原文分开。

本分册忠实收录封面、课程说明、前言及完整原目录。原目录中的页码为原书印刷页码，已保留为可编辑文字。全书合并后再更新成册目录；下列导航仅指本分册。

原稿问题

课程表最右侧列名及边缘被裁切；末两列按可见字样保留为“VIP 本科直”“VIP 实”，不补猜完整班型名称。下方广告圆环及后续条目在扫描页下缘截断，保留可见原图和已辨明的文字。

课程表标题为 2025，导学、真题解析及大纲解析部分原列 2023/2024；这些年份照原稿保留。

目录第 3 章原印“集成运算放大电器电路”，按原字样保留；后续章节正文制作时另行核对。

封面、广告中的机构标志和插画，以及 B 站二维码保留为原图；教材正文、课程表、目录和出处文字均已重建为可编辑内容。

原水印出处

晓荣讲电学 QQ：2816234036；江苏省电子类专转本 QQ 群：882647304。

专转本 电子类 专业课辅导教材；2025 理论考试专用；（独家原创：晓荣讲电学）。

原页眉：晓荣讲电学 模电数电复习全书（2025 版）；内部资料 严禁翻印。

原页脚：刘老师 QQ2771833470，2025 江苏省电子信息类转本 QQ 群 882647304 B 站视频讲解。

本分册导航（可更新）

2025 专业课课程体系（不含高数）	2
前言	5
目录	6
制作校注与分册导航	11